

White Box Testing - Desk Checking Fitur Bahan Baku LocalesPro

1. Pendahuluan

Desk Checking adalah metode white box testing yang dilakukan dengan menelusuri kode program secara manual untuk memeriksa logika, nilai variabel, dan perubahan data pada setiap langkah eksekusi. Pengujian ini cocok digunakan pada fitur bahan baku LocalesPro karena proses transaksi POS memiliki perhitungan stok yang harus tepat.

Fokus desk checking pada dokumen ini adalah alur produk yang memiliki resep bahan baku. Ketika produk dijual melalui POS, sistem membaca resep produk, menghitung total kebutuhan bahan, memvalidasi stok, menyimpan transaksi, mengurangi stok bahan, dan mencatat mutasi stok.

2. Tujuan Pengujian

1. Memeriksa nilai variabel utama pada proses transaksi bahan baku.
2. Memastikan perhitungan kebutuhan bahan sesuai rumus `quantity_needed * qty produk`.
3. Memastikan stok tidak berkurang jika validasi transaksi gagal.
4. Memastikan stok berkurang jika transaksi berhasil.
5. Memastikan alur manual sesuai dengan logika kode program.

3. Source Code yang Diperiksa

File	Fungsi / Bagian Kode	Peran
backend/api/transactions/create.php	Validasi item, produk, cabang, pembayaran, simpan transaksi	Entry point transaksi POS
backend/config/payment_helpers.php	<code>validateInventoryAvailabilityForCart()</code>	Validasi ketersediaan stok bahan
backend/config/payment_helpers.php	<code>applyInventoryUsageForTransaction()</code>	Mengurangi atau mengembalikan stok bahan
backend/config/inventory_helpers.php	<code>recordStockMovement()</code>	Mencatat riwayat mutasi stok

4. Potongan Kode Utama

4.1 Validasi item transaksi

```
foreach ($data->items as $item) {  
    $productId = (int) ($item->id ?? 0);  
    $quantity = (int) ($item->qty ?? 0);
```

```

        if ($productId <= 0 || $quantity <= 0) {
            throw new InvalidArgumentException("Ada item transaksi yang tidak
valid.");
        }
    }
}

```

4.2 Perhitungan kebutuhan bahan

```

$usageByIngredient[$ingredientId]["required"] += $requiredPerItem *
$quantity;

```

4.3 Validasi stok cukup

```

if ($required > $available) {
    throw new InvalidArgumentException(
        "Stok {$ingredientName} tidak cukup. Tersedia {$available} {$unit},
butuh {$required} {$unit}."
    );
}

```

4.4 Pengurangan stok bahan

```

$direction = $mode === "restore" ? 1 : -1;
$delta = round($direction * $totalUsage, 2);
$stockAfter = round($stockBefore + $delta, 2);

```

5. Data Uji Desk Checking

Data	Nilai
Produk	Kopisusu
Qty transaksi	3
Harga produk	Rp 10.000
Total transaksi	Rp 30.000
Pembayaran tunai	Rp 50.000
Kembalian	Rp 20.000

Resep produk:

Bahan	Stok Awal	Kebutuhan per Produk
Sedotan	10 pcs	1 pcs
Keju	1.000 gr	100 gr
Sirup Gula Aren	1.500 ml	10 ml

6. Tabel Desk Checking

Langkah	Kode / Proses	Nilai Variabel	Expected Result
1	Input items diterima	items = [{id: Kopisusu, qty: 3}]	Item tidak kosong
2	Validasi item	productId > 0, quantity = 3	Item valid

Langkah	Kode / Proses	Nilai Variabel	Expected Result
3	Ambil produk	status = active, branch_id = cabang aktif	Produk boleh dijual
4	Hitung subtotal	10000 * 3 = 30000	totalPrice = 30000
5	Validasi pembayaran	amountPaid = 50000, totalPrice = 30000	Pembayaran cukup
6	Validasi resep Sedotan	1 * 3 = 3, tersedia 10	Stok cukup
7	Validasi resep Keju	100 * 3 = 300, tersedia 1000	Stok cukup
8	Validasi resep Sirup	10 * 3 = 30, tersedia 1500	Stok cukup
9	Simpan transaksi	payment_status = Paid	Transaksi tercatat
10	Kurangi stok Sedotan	10 - 3 = 7	Stok akhir 7 pcs
11	Kurangi stok Keju	1000 - 300 = 700	Stok akhir 700 gr
12	Kurangi stok Sirup	1500 - 30 = 1470	Stok akhir 1470 ml
13	Catat mutasi stok	movement_type = sale, direction = out	Riwayat stok keluar tercatat

7. Skenario Gagal yang Dicek Manual

Skenario	Nilai Variabel	Expected Result
Item kosong	items = []	Response error, transaksi tidak dibuat
Qty tidak valid	qty = 0	Throw Ada item transaksi yang tidak valid.
Stok kurang	Sedotan tersedia 2, kebutuhan 3	Throw error stok tidak cukup
Pembayaran kurang	amountPaid = 20000, totalPrice = 30000	Throw error uang tunai kurang
Produk beda cabang	product.branch_id != branchId	Throw error produk tidak tersedia untuk cabang aktif

8. Panduan Screenshot Manual

Tambahkan screenshot berikut secara manual ke folder GitHub jika dibutuhkan:

No	Screenshot	Tujuan Bukti
1	Potongan kode transactions/create.p	Membuktikan desk checking memakai source code

No	Screenshot	Tujuan Bukti
	hp bagian validasi item dan pembayaran	
2	Potongan kode validateInventoryAvailabilityForCart()	Membuktikan perhitungan kebutuhan bahan dibaca dari kode
3	Potongan kode applyInventoryUsageForTransaction()	Membuktikan stok berkurang melalui delta
4	Halaman POS saat transaksi Kopisusu qty 3 berhasil	Bukti input transaksi
5	Halaman Stok setelah transaksi	Bukti hasil pengurangan stok

9. Kesimpulan

Berdasarkan desk checking, alur kode transaksi bahan baku sudah menunjukkan hubungan yang jelas antara input transaksi, resep produk, validasi stok, dan pengurangan stok. Pada skenario valid, stok berkurang sesuai resep. Pada skenario gagal seperti item kosong, qty tidak valid, stok kurang, atau pembayaran kurang, transaksi dihentikan sebelum stok berubah.